UNITÀ 6 · INTRODUZIONE AI SISTEMI OPERATIVI

I sistemi operativi in commercio

Un sistema nato in un laboratorio nel 1969, un hobby di uno studente finlandese, una sfida tra aziende miliardarie: la storia di famiglia di Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

RISPONDI D'ISTINTO

Che sistema operativo vorresti sul tuo prossimo computer?

SONDAGGIO

- **A** Windows
- **B** macOS
- **C** Linux
- **D** ChromeOS
- **E** Mi basta che funzioni

DOVE TUTTO COMINCIA

1969: Unix, ai Bell Labs

I Bell Labs escono dal progetto **Multics**, troppo grande e complicato. **Ken Thompson** e **Dennis Ritchie** scrivono un sistema più semplice su un minicomputer PDP-7: lo chiamano **Unix**.

Nel 1973 lo riscrivono nel linguaggio **C**, inventato da Ritchie. Per la prima volta un sistema operativo si può portare su computer diversi ricompilandolo.

Le idee che restano

- Tutto è un file
- Una sola radice: `/`
- Piccoli comandi e pipe
- Multiutente e time sharing

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Un sistema, una comunità

> **Volevamo preservare non solo un buon ambiente per programmare, ma un sistema intorno al quale potesse formarsi una comunità.**

Dennis Ritchie, coautore di Unix e inventore del linguaggio C, "The Evolution of the Unix Time-sharing System", 1979



PUZZLE

Metti in ordine, dalla tappa più antica

1. Unix viene riscritto nel linguaggio C
2. Microsoft presenta Windows 1.0
3. Thompson e Ritchie creano Unix ai Bell Labs
4. Esce il primo telefono con Android
5. Esce MS-DOS, il sistema del PC IBM
6. Linus Torvalds annuncia il suo kernel, Linux
7. Richard Stallman annuncia il progetto GNU

25 AGOSTO 1991, GRUPPO USENET COMP.OS.MINIX

"Solo un hobby"

```
Hello everybody out there using minix -
I'm doing a (free) operating system (just a hobby,
won't be big and professional like gnu) for 386(486)
AT clones.                                  Linus Torvalds
```

> **Sto facendo un sistema operativo (libero): è solo un hobby, non sarà grande e professionale come GNU.**
>
> **Linus Torvalds**, studente di informatica all'Università di Helsinki, 21 anni

ALBERI GENEALOGICI

Due grandi famiglie

Famiglia Unix

- **BSD** → FreeBSD (anche nella PlayStation)
- **NeXTSTEP** → macOS (2001) → iOS, iPadOS
- **Unix-like**: Linux → Ubuntu, Debian, Fedora, Android, ChromeOS

Famiglia Microsoft

- **MS-DOS** (1981) → Windows 1.0 … Windows 98, ME
- **Windows NT** (1993), progetto nuovo → XP → 7 → 10 → 11
- Windows 10 e 11 discendono da NT, non da MS-DOS

> Linux non contiene codice di Unix: è **Unix-like**, cioè ne riprende comandi e idee. macOS invece è un Unix certificato.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quale di questi sistemi NON usa il kernel Linux?

QUIZ

A Android

B ChromeOS

C iOS

D Ubuntu

AL COMPUTER · 15 minuti

Dentro un sistema della famiglia Unix

1. Su **bellard.org/jslinux** avvia la console **Alpine Linux**.
2. Chi sei e dove sei: `cat /etc/os-release`, poi `uname -a`.
3. La radice unica: `ls /`. Cerca `bin`, `etc`, `home`, `proc`, `root`, `tmp`.
4. Gli utenti del sistema: `head -3 /etc/passwd`.
5. In Writer, tabella "Linux / Windows": per ogni cartella di `ls /` trovata, scrivi a che cosa serve e il suo equivalente su Windows. Salva **unix-windows.odt**.

Controllo: `os-release` contiene **NAME="Alpine Linux"**; la prima riga di `/etc/passwd` inizia con **root:x:0:0**. Su Linux non ci sono lettere di unità come C:, tutto parte da `/`.

LICENZE

Di chi è il codice?

Sistema	Licenza	Posso leggere il codice?	Costo per l'utente
Windows	Proprietaria (Microsoft)	No	Incluso nel PC o a pagamento
macOS, iOS	Proprietaria (Apple); il nucleo Darwin è open source	Solo in parte	Incluso nel dispositivo Apple
Linux	Libera: GNU GPL versione 2	Sì, tutto	Gratuito
Android	Base open source (AOSP); app e servizi Google proprietari	In gran parte	Incluso nel telefono

Libero non vuol dire solo gratis: vuol dire libertà di usare, studiare, modificare e ridistribuire.

PUZZLE

Abbina ogni sistema alla sua carta d'identità

Windows 11	Kernel NT, licenza proprietaria, il più diffuso sui PC
macOS	Kernel XNU, gira solo sugli iPhone
Ubuntu	Kernel XNU, Unix certificato, solo sui computer Apple
Android	Kernel Linux, pensato per il browser e le app web
iOS	Kernel Linux, base open source AOSP, telefoni di molte marche
ChromeOS	Distribuzione Linux gratuita, aggiornata ogni sei mesi

AL COMPUTER · 12 minuti

Che Windows è, davvero?

1. Nel Prompt dei comandi scrivi `ver`. Poi premi **Win + R** e scrivi `winver`.
2. In PowerShell scrivi il comando qui sotto (una riga sola) e annota Caption, Version, BuildNumber.
3. Nel Prompt prova `wsl --status`: c'è un Linux dentro Windows?
4. Aggiungi tutto a **unix-windows.odt**.

Controllo: anche su Windows 11 la versione inizia con **10.0**. Si riconosce dalla build: **22000 o più** è Windows 11, meno di 22000 è Windows 10.

```
Get-CimInstance Win32_OperatingSystem | Select-Object Caption, Version, BuildNumber
```

METTITI ALLA PROVA

`ver` risponde: Microsoft Windows [Versione 10.0.22631.4317]. Che sistema è?

QUIZ

A Windows 10, lo dice il numero

B Windows 11

C Windows Server 2010

D Non si può dire senza aprire winver

CHI VINCE DOVE

Nessun sistema è il migliore ovunque

PC

Windows è il più diffuso; poi macOS, Linux e ChromeOS.

Telefoni

Android nel mondo; iOS forte in alcuni paesi, come gli USA.

Server

Linux fa girare la maggior parte dei server web e del cloud.

Supercomputer

Dal 2017 tutti i 500 più potenti del mondo usano Linux.

AL COMPUTER E AL TELEFONO · 15 minuti

Censimento dei sistemi della classe

1. A gruppi di 4. Android: **Impostazioni**, **Info sul telefono**. iPhone: **Impostazioni**, **Generali**, **Info**.
2. Annota sistema, versione, versione del kernel (se c'è), patch di sicurezza.
3. In Calc una riga per dispositivo, PC del laboratorio compreso, e la colonna **famiglia**. Conta con `CONTA.SE`.
4. Salva **censimento-gruppo-N.ods** (N = numero del gruppo).

Controllo: su Android la **versione del kernel** inizia con un numero come 5.x o 6.x: è un kernel Linux. iPhone e Mac sono famiglia Unix, il PC della scuola è Windows NT.

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Unix nasce nel 1969 ai Bell Labs, scritto da Thompson e _____.

Nel 1973 Unix viene riscritto nel linguaggio ____.

Torvalds annuncia Linux nell'anno _____.

Il kernel Linux è distribuito con la licenza GNU _____.

iOS e macOS usano lo stesso kernel, chiamato _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Unix (1969, poi in C): file, radice unica, pipe
- Famiglia Unix: BSD, macOS, iOS; Unix-like: Linux, Android, ChromeOS
- Windows 10 e 11 discendono da Windows NT
- Licenze proprietarie e libere (GPL)
- Linux: da hobby nel 1991 a server, telefoni, supercomputer
- Versione e build si leggono con ver, winver, PowerShell

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.